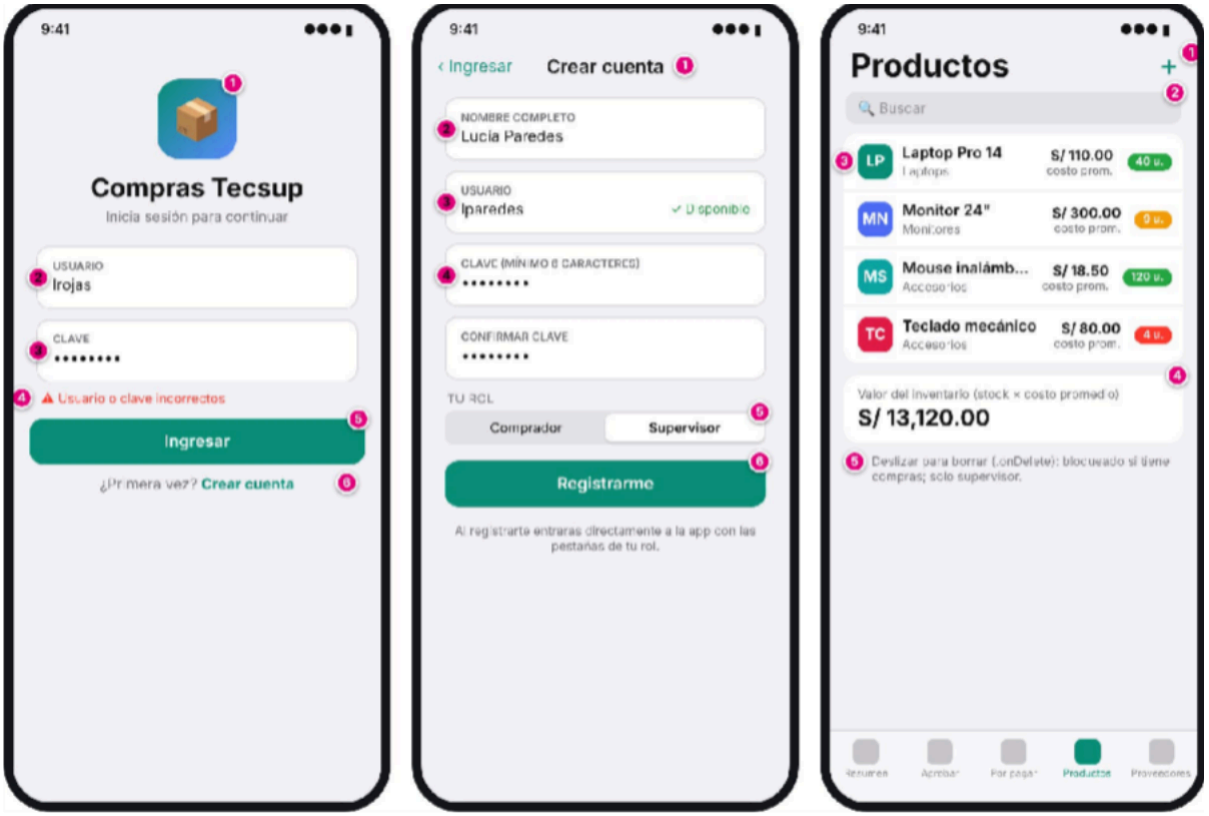
Grupo B · Caso Compras (SwiftUI + SwiftData)

Una distribuidora registra sus proveedores, el costo de sus productos y las compras al contado o al crédito. La app usa un **TabView** cuyas pestañas dependen del rol.

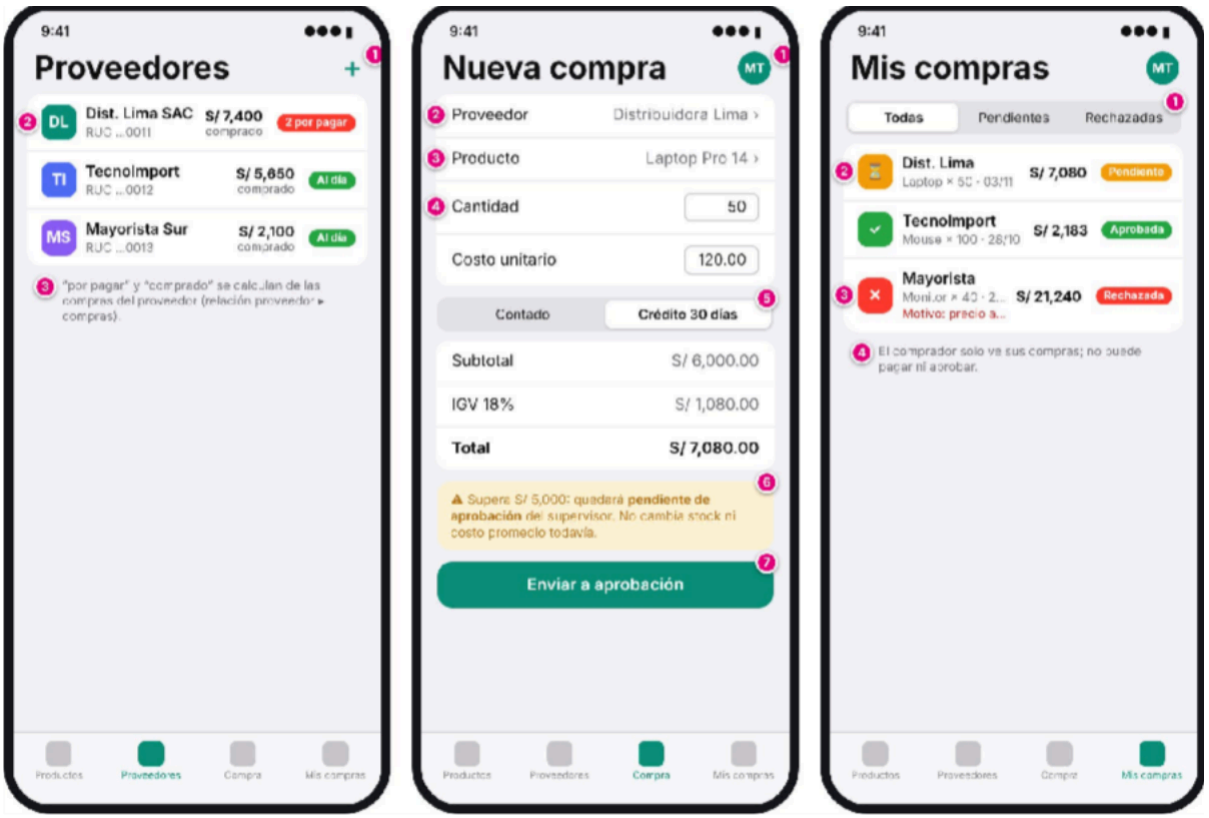
Clase @Model	Propiedades	Relaciones
Usuario	nombre, usuario, clave (String), rol (String: Comprador o Supervisor)	compras: [Compra] (.deny, inverse)
Proveedor	nombre, ruc (String)	compras: [Compra] (.deny, inverse)
Producto	nombre, categoria (String), stock (Int), costoPromedio (Double)	compras: [Compra] (.deny, inverse)
Compra	fecha (Date), cantidad (Int), costoUnitario, igv, total (Double), alCredito (Bool), vence (Date), estado (String: Pendiente, Aprobada o Rechazada), pagada (Bool), motivoRechazo (String, opcional)	comprador: Usuario?; proveedor: Proveedor?; producto: Producto?

Qué puede hacer	Comprador	Supervisor
Pestañas	Productos, Proveedores, Compra, Mis compras	Resumen, Aprobar, Por pagar, Productos, Proveedores
Productos y proveedores	Solo consultar y buscar	Crear, editar y borrar
Compras	Registrar y ver **solo las suyas**	Aprobar o rechazar, ver todo y **pagar**
Cuenta	Menú del avatar con Cerrar sesión	Menú del avatar con Cerrar sesión

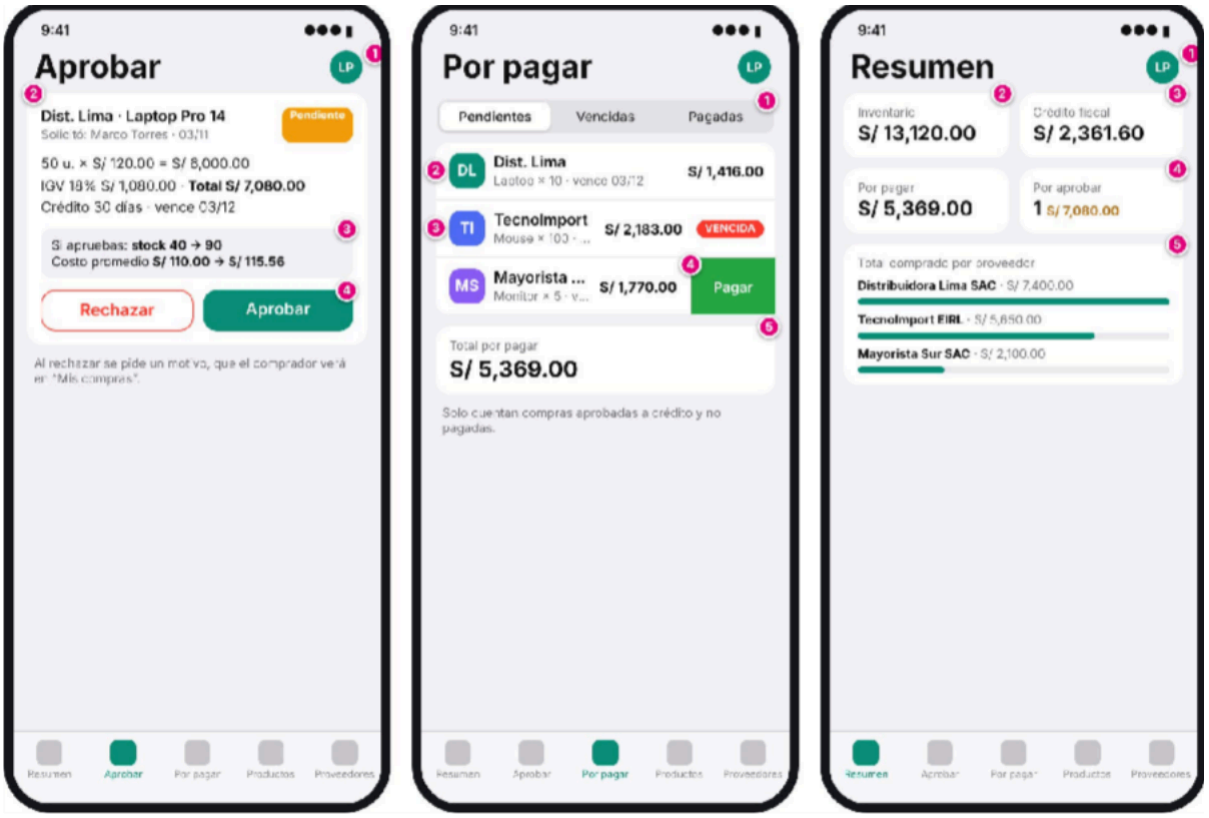
Pantallas que deben diseñar (9)



Pant.	Leyenda de la maqueta
B1	① Logo y nombre · ② Usuario · ③ Clave oculta · ④ Mensaje de error genérico · ⑤ Ingresar · Ⓐ Ir a Crear cuenta
B2	① Título y volver al login · ② Nombre completo · ③ Usuario único, con aviso si ya existe · ④ Clave (mínimo 6) y su confirmación · ⑤ Rol: Comprador o Supervisor · Ⓐ Registrarme (entra directo a la app)
B3	① Botón + (solo supervisor) · ② Búsqueda · ③ Fila con costo promedio y stock en color · ④ Valor del inventario (stock × costo promedio) · ⑤ Deslizar para borrar (.onDelete; solo supervisor y bloqueado si tiene compras)



Pant.	Leyenda de la maqueta
B4	① Botón + (solo supervisor) · ② Fila con insignia "por pagar" o "Al día" y total comprado · ③ Valores calculados desde las compras del proveedor
B5	① Avatar de la sesión (menú con Cerrar sesión) · ② Proveedor · ③ Producto · ④ Cantidad · ⑤ Contado o Crédito 30 días · Ⓐ Aviso cuando el total llega a S/ 5,000 · ⑦ Enviar a aprobación (si es menor, el botón dice Registrar compra)
B6	① Segmented Todas / Pendientes / Rechazadas · ② Compra pendiente de aprobación · ③ Compra rechazada con su motivo · ④ El comprador solo ve las suyas



Pant.	Leyenda de la maqueta
B7	① Avatar de la sesión · ② Tarjeta de la compra pendiente con quién la solicitó · ③ Vista previa del efecto: stock y costo promedio antes y después · ④ Rechazar (pide motivo) o Aprobar
B8	① Segmented Pendientes / Vencidas / Pagadas · ② Compra a crédito pendiente · ③ Etiqueta VENCIDA · ④ Deslizar Pagar (solo supervisor) · ⑤ Total por pagar
B9	① Avatar de la sesión · ② Valor del inventario · ③ Crédito fiscal (IGV) · ④ Compras por aprobar (cantidad e importe) · ⑤ Total comprado por proveedor con barras

Reglas de negocio

- **IGV:** 18 % sobre el subtotal (cantidad × costo unitario). Es **crédito fiscal**: se acumula para el resumen. Total = subtotal + IGV.
- **Aprobación:** una compra con total **menor a S/ 5,000** queda Aprobada al instante. Desde **S/ 5,000** queda **Pendiente** y todavía no cambia stock, costo promedio ni cuentas por pagar. El supervisor la aprueba (se aplican los efectos) o la rechaza con un motivo (no cambia nada).
- **Costo promedio ponderado (al aprobar):** nuevo = (stock actual × costo promedio + cantidad × costo unitario) / (stock actual + cantidad).
- **Contado:** queda pagada. **Crédito 30 días:** queda pendiente de pago y vence a los 30 días. Pendiente de pago con fecha vencida se muestra como VENCIDA.
- **Pagar (solo supervisor):** marca la compra como pagada y sale de Pendientes.
- **Visibilidad y borrado:** el comprador solo ve sus compras. No se puede borrar un producto, proveedor o usuario con compras (.deny).

Niveles de entrega

Nivel	Contenido
Base (obligatorio)	Login, registro, sesión y pestañas por rol; las cuatro clases con relaciones; compra con IGV, contado o crédito y costo promedio; mis compras; aprobación y pago

Nivel	Contenido
Nivel +	Filtros Pendientes / Vencidas / Pagadas con #Predicate y búsqueda por proveedor
Reto	Resumen del supervisor con inventario, crédito fiscal, por pagar, por aprobar y total por proveedor

Casos de prueba (con resultado esperado)

N.º	Caso	Resultado esperado
1	Registrar a "mtorres" como Comprador e intentar repetir el usuario	Se crea el primero y entra a la app; el repetido se rechaza
2	Login con clave incorrecta	Mensaje "Usuario o clave incorrectos"; no entra
3	Producto con stock 40 y costo promedio 110.00. Compra de 10 a 120.00 al crédito	Subtotal 1,200.00 · IGV 216.00 · total 1,416.00 · queda Aprobada · stock 50 · costo promedio 112.00 · vence a 30 días
4	La misma compra, pero al contado	Queda pagada y no aparece en Pendientes de pago
5	Compra de 50 a 120.00 (total 7,080.00)	Queda Pendiente de aprobación; el stock sigue en 40 y no suma a por pagar
6	El supervisor aprueba la compra del caso 5	Stock 90 · costo promedio 115.56 · aparece en Por pagar
7	El supervisor rechaza otra compra grande sin motivo y luego con motivo	Sin motivo no se puede; con motivo queda Rechazada y el comprador ve el motivo; no cambia el stock
8	Compra a crédito con vencimiento ya pasado, y luego Pagar	Aparece en Vencidas con VENCIDA; al pagar pasa a Pagadas y el total por pagar baja
9	Un comprador abre Mis compras e intenta pagar	Solo ve sus compras y no tiene la opción de Pagar

Ícono de la app (ambos grupos)

La app debe tener un **ícono profesional** visible en la pantalla de inicio del simulador, y su nombre corto debajo ("Ventas" o "Compras").



Ícono de Ventas (Grupo A)



Ícono de Compras (Grupo B)



Cómo se verá en la pantalla de inicio

1. Usa el ícono de 1024 × 1024 px que se entrega como ejemplo, o diseña uno propio (Figma,

Canva, SF Symbols sobre un fondo de color).

2. En Xcode abre **Assets.xcassets ▸ AppIcon** y arrastra la imagen al recuadro de 1024 pt.
3. Requisitos: PNG cuadrado, **sin transparencia y sin esquinas redondeadas** (iOS las redondea solo), con un símbolo simple y buen contraste.
4. Nombre bajo el ícono: target ▸ General ▸ **Display Name** = Ventas o Compras.
5. Para verlo: ejecuta la app, detenla y pulsa el botón Inicio del simulador (Shift + Cmd + H). Toma una captura y agrégala a la entrega.

Pistas para la sesión (sin la solución)

La demostración de clase no incluye login. Estas son las piezas que necesitan; armarlas es parte del trabajo.

Pieza	UIKit + Core Data (Grupo A)	SwiftUI + SwiftData (Grupo B)
Usuario único	Fetch con NSPredicate "usuario ==[c] %@" y comprobar si devuelve resultados	FetchDescriptor con #Predicate (guarda el texto en un let antes de usarlo) y fetchCount
Sesión	Una clase con un único objeto compartido (static let) y una variable usuario actual	Una clase @Observable con el usuario actual, puesta con .environment(...) en la App
Pantalla inicial	Mostrar el login y, al entrar, abrir un UITabBarController con las pestañas del rol	if let usuario = sesion.usuario { TabView(...) } else { LoginView() }
Ver solo lo propio	Predicate "vendedor == %@" con el usuario de la sesión	@Query con #Predicate sobre el comprador, o filtrar el arreglo de @Query
Cerrar sesión	Poner la variable en nil y volver al login	Poner la variable en nil: la vista cambia sola

Cierre conjunto de A y B (en la próxima clase)

Con los datos de ambas apps armamos el cierre de IGV del mes: **IGV por pagar = IGV de ventas − crédito fiscal de compras**. Por ejemplo, con IGV de ventas S/ 734.10 y crédito fiscal S/ 2,361.60 resulta un saldo a favor de S/ 1,627.50. Cada grupo trae sus cifras para completar este cuadro en el aula.

Cronograma sugerido de la semana

Día	Entregable
Días 1 y 2	Expediente completo (con matriz de permisos) y visto bueno del docente
Días 3 y 4	Modelo de datos, registro, login, sesión y pestañas por rol, con commit y push
Días 5 y 6	Resto de pantallas y reglas, casos de prueba, ícono, captura en el simulador y PROMPTS.md final
Próxima clase	Entrega en GitHub, demostración, cierre conjunto y defensa oral

Rúbrica (20 puntos)

Criterio	Puntos	Evidencia
Expediente previo con visto bueno	3	Documento, matriz de permisos y fecha del visto bueno

Criterio	Puntos	Evidencia
Modelo de datos y relaciones correctas	3	Entidades, relaciones y delete rules
Registro, login, sesión y roles	4	Los casos de usuario y la visibilidad por rol
Reglas de negocio y casos de prueba	4	Los nueve casos con el resultado esperado
Pantallas fieles a la maqueta y ícono	2	Capturas y pantalla de inicio
Repositorio, commits y PROMPTS.md	1	Historial de ramas y consultas anotadas
Defensa oral individual	3	Explicación sin ayuda de una parte elegida

IX. Conclusiones

Redacta tres conclusiones propias sobre lo aprendido (puedes apoyarte en las preguntas de la Parte 3).

1. Aprendí a utilizar Core Data con UIKit para registrar, consultar, editar y eliminar contactos, actualizando manualmente la tabla después de cada cambio.
2. Comprendí cómo SwiftData facilita la persistencia con SwiftUI mediante `@Model`, `@Query` y `@Bindable`, simplificando el listado y la edición de alumnos.
3. Comprobé que los datos y sus relaciones permanecen guardados al reiniciar las aplicaciones, y que las modificaciones y eliminaciones se conservan correctamente.

Anexo · Plantilla del expediente del trabajo

Complétalo **antes** de usar IA. Dos a tres páginas bastan.

Sección	Qué debe contener
1. Integrantes y caso	Nombres, grupo (A o B) y nombre de la app
2. Modelo de datos	Cada entidad con sus atributos y tipos; relaciones y su delete rule, con un dibujo de las cajas y flechas
3. Roles y permisos	Tabla de qué ve y qué puede hacer cada rol, y qué pestañas tiene
4. Reglas de negocio	Cada regla con un ejemplo numérico resuelto a mano (descuento, IGV, stock, costo promedio o aprobación)
5. Pantallas	Las nueve pantallas con su propósito y qué dato lee o escribe cada una
6. Casos de prueba	Los nueve casos con su resultado esperado, más dos que ustedes inventen
7. Plan de commits	Qué pantalla o regla se entrega en cada commit
8. Plan de uso de IA	Qué tareas pedirán a la IA y cuáles harán a mano; cómo verificarán sus respuestas
9. Visto bueno	Fecha y firma o confirmación del docente



Link de repositorio:

https://github.com/SHEILA-DIAZ/semana-12-movil